



10 C6 Thuật TOAN NHAN DANG

kỹ thuật máy tính (Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studeersnel

DIGITAL IMAGE PROCESSING (XỬ LÝ ẢNH SỐ)

Chương: 6

NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG

ThS: TRẦN VĂN HÙNG
Email: tranvanhung@iuh.edu.vn
E-Learning: Trần Văn Hùng
ocw.fet.iuh.edu.vn



NỘI DUNG CHƯƠNG 6

www.tvhungdhn@gmail.com

- 6.1 Giới thiệu nhận dạng
- 6.2 Nhận dạng theo miền không gian
- 6.3 Nhận dạng dùng thuật toán deep learning
- 6.4 Nhận dạng dùng thuật toán machine learning
- 6.5 Lập trình ứng dụng nhận dạng



NHẬN DẠNG DÙNG THUẬT TOÁN DEEP LEARNING

1

Khái niệm cơ bản của Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning

2

Sự khác biệt giữa Machine Learning và Deep Learning

3

Thuật toán học sâu (deep learning)

4

Các bài toán trong Machine Learning và Deep

KHÁI NIỆM CƠ BẢN AI – ML – DL

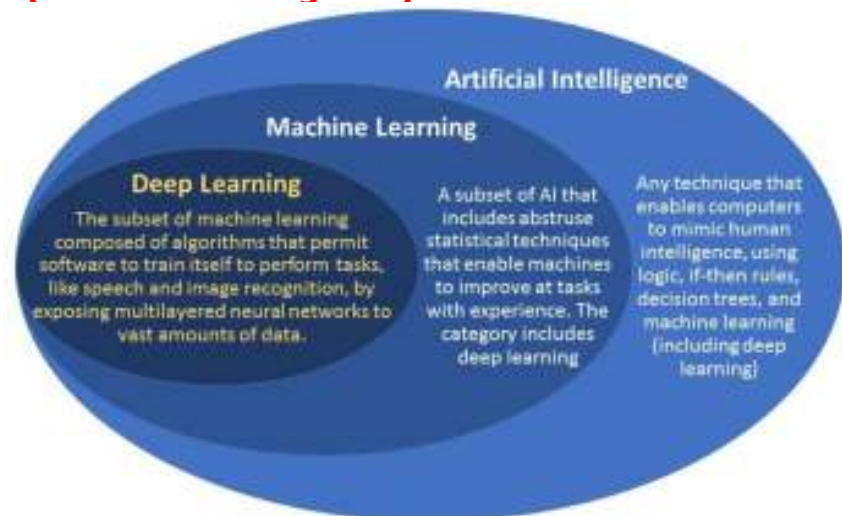
www.tvhungdhn@gmail.com

❖ AI (Artificial Intelligence)

Ngày nay, AI được sử dụng trong hầu hết các ngành công nghiệp, đưa ra một lợi thế công nghệ cho tất cả các công ty tích hợp AI ở quy mô lớn. Trước tiên tìm hiểu các khái niệm cơ bản của Trí tuệ nhân tạo AI (Artificial Intelligence), Học máy ML (Machine Learning), và Học sâu DL Deep Learning để có sự phân biệt cụ thể



❖ AI (Artificial Intelligence)



Mối liên hệ giữa AI, Machine Learning và Deep Learning



❖ AI (Artificial Intelligence)

Là một cỗ máy có khả năng thực hiện các chức năng như nhận thức, học tập, lý luận và giải quyết các vấn đề được coi như có trí thông minh nhân tạo.

Trí thông minh nhân tạo tồn tại khi một cỗ máy có khả năng nhận thức. Điểm chính yếu của AI là cấp độ giống con người liên quan đến lý luận, lời nói và tầm nhìn.



❖ AI (Artificial Intelligence)

AI có ba cấp độ khác nhau:

Narrow AI: Trí tuệ nhân tạo hẹp khi máy có thể thực hiện một nhiệm vụ cụ thể tốt hơn so với con người. Nghiên cứu hiện tại về AI hiện đang ở cấp độ này.

General AI: Trí tuệ nhân tạo đạt đến trạng thái chung khi nó có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ sử dụng trí tuệ nào có cùng độ chính xác như con người.

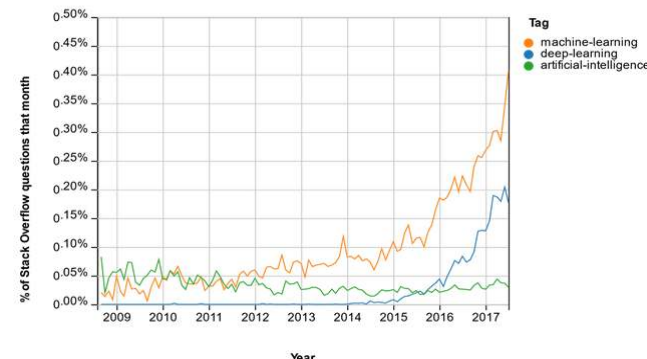
Strong AI: AI rất mạnh nó có thể thay thế con người trong nhiều nhiệm vụ cụ thể.



❖ ML (Machine Learning)

Học máy là một hệ thống có thể học từ ví dụ thông qua tự cải thiện và không được người lập trình mã hóa rõ ràng. Bước đột phá đi kèm với ý tưởng là một cỗ máy có thể học hỏi từ dữ liệu để tạo ra kết quả chính xác.

So sánh tỷ lệ số chủ đề thảo luận của AI, ML, DL trên Stack Overflow



❖ ML (Machine Learning)

Khái niệm cơ bản

ML theo định nghĩa cơ bản là ứng dụng các thuật toán để phân tích cú pháp dữ liệu, học từ nó và sau đó thực hiện một quyết định hoặc dự đoán về các vấn đề có liên quan.

Vì vậy, thay vì code phần mềm bằng cách thức thủ công với một bộ hướng dẫn cụ thể để hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể, máy được "huấn luyện" bằng cách sử dụng một lượng lớn dữ liệu và các thuật toán cho phép nó học cách thực hiện các nhiệm vụ này.



❖ ML (Machine Learning)

Khái niệm cơ bản

ML bắt nguồn từ các định nghĩa về AI ban đầu, và các phương pháp tiếp cận thuật toán qua nhiều năm bao gồm: logic programming, clustering, reinforcement learning, and Bayesian networks.

Nhưng hiện chưa ai đạt được mục tiêu cuối cùng của General AI, và thậm chí cả Narrow AI, mà hầu hết là ngoài tầm chỉ đạt những phương pháp tiếp cận ML sơ khai.



❖ ML (Machine Learning)

Khái niệm cơ bản

Các những lĩnh vực ứng dụng tốt nhất cho ML trong nhiều năm qua là computer vision, mặc dù vẫn đòi hỏi rất nhiều kỹ năng code thủ công để có thể hoàn thành công việc.

Hiện vẫn viết các lớp phân loại bằng tay như các bộ lọc để chương trình có thể xác định nơi mà một đối tượng bắt đầu và kết thúc.



❖ ML (Machine Learning)

Khái niệm cơ bản

Ví dụ: Như phát hiện hình dạng để xác định nếu vật có tám mặt, phân loại để nhận dạng các chữ cái "S-T-O-P" và tất cả những ứng dụng phân loại khác, người ta sẽ phát triển các thuật toán để cho hình ảnh "học" khả năng nhận diện dấu hiệu xem có phải là kí hiệu stop hay không?



❖ DL (Deep Learning)

DL được bắt nguồn từ thuật toán **Neural network**, nó xuất phát chỉ là một ngành nhỏ của ML. DL là một nhánh của ngành học máy dựa trên tập hợp các thuật toán để mô hình hóa dữ liệu trừu tượng ở mức cao bằng cách sử dụng nhiều lớp xử lý với cấu trúc phức tạp, hay bằng cách khác bao gồm nhiều biến đổi phi tuyến.



❖ DL (Deep Learning)

Một phương pháp tiếp cận thuật toán khác từ ML Artificial Neural Networks được nhắc đến nhiều thập kỷ qua. Neural Networks được xây dựng dựa vào cơ chế sinh học của bộ não loài người, sự liên kết giữa các neural.

Không giống như một bộ não sinh học nơi mà bất kỳ neural nào cũng có thể liên kết với các neural khác trong một khoảng cách vật lý nhất định, các mạng thần kinh nhân tạo này có các lớp rời rạc, các kết nối và các hướng truyền dữ liệu.



❖ DL (Deep Learning)

Ví dụ ta có thể lấy một hình ảnh, cắt nó thành một nhóm được đặt vào lớp đầu tiên của mạng neural nhân tạo. Trong lớp đầu tiên các neural cá nhân truyền dữ liệu đến lớp thứ hai. Lớp thứ hai của neural làm nhiệm vụ của nó và thực hiện tiếp tục cho đến khi lớp cuối cùng sẽ cho ra sản phẩm sau cùng.

Mỗi neural đảm nhiệm một chức năng, làm thế nào để biết chính xác nó có liên quan đến nhiệm vụ đang được thực hiện. Vì vậy suy nghĩ về điểm dừng là một dấu hiệu cần phải biết.



❖ DL (Deep Learning)

Các thuộc tính của 1 ảnh mà dấu hiệu “dừng” được cắt nhỏ và được “kiểm tra” bởi các neural.

Ví dụ như, các chữ cái đặc trưng, kích thước biến báo giao thông, và sự chuyển động hoặc sự thiếu vắng.

Nhiệm vụ của mạng neural để kết luận rằng đây có phải là dấu hiệu dừng hay không. Nó đi kèm với một “vector xác suất”.



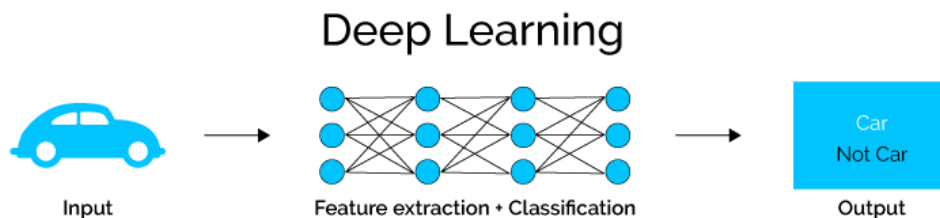
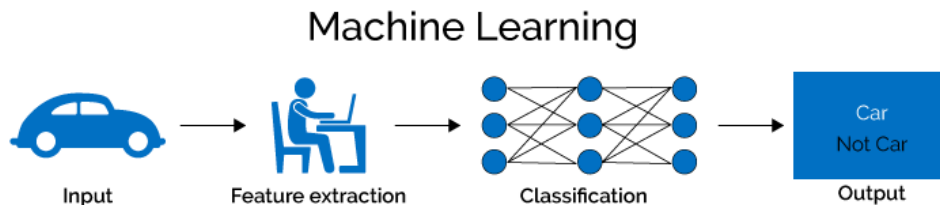
❖ So sánh ML và DL?

	Machine Learning	Deep Learning
Phụ thuộc dữ liệu	Hiệu suất tuyệt vời trên một tập dữ liệu nhỏ/vừa	Hiệu suất tuyệt vời trên một tập dữ liệu lớn
Phụ thuộc phần cứng	Làm việc trên một máy cấp thấp.	Yêu cầu máy mạnh mẽ, tốt nhất là với GPU: DL thực hiện một lượng nhân ma trận đáng kể
Kỹ thuật tính năng	Cần hiểu các tính năng đại diện cho dữ liệu	Không cần hiểu tính năng tốt nhất đại diện cho dữ liệu
Thời gian thực hiện	Từ vài phút đến vài giờ	Lên đến hàng tuần. Mạng nơ-ron cần tính toán một khối lượng dữ liệu đáng kể
Giải thích	Một số thuật toán dễ diễn giải (logistic, cây quyết định), một số thuật toán gần như không thể (SVM, XGBoost)	Khó đến không thể



❖ Khi nào nên sử dụng Machine Learning hoặc Deep Learning?

	Machine Learning	Deep Learning
Tập dữ liệu đào tạo	Nhỏ	Lớn
Chọn tính năng	Có	Không
Số lượng thuật toán	Nhiều	Ít
Thời gian huấn luyện	Ngắn	Dài

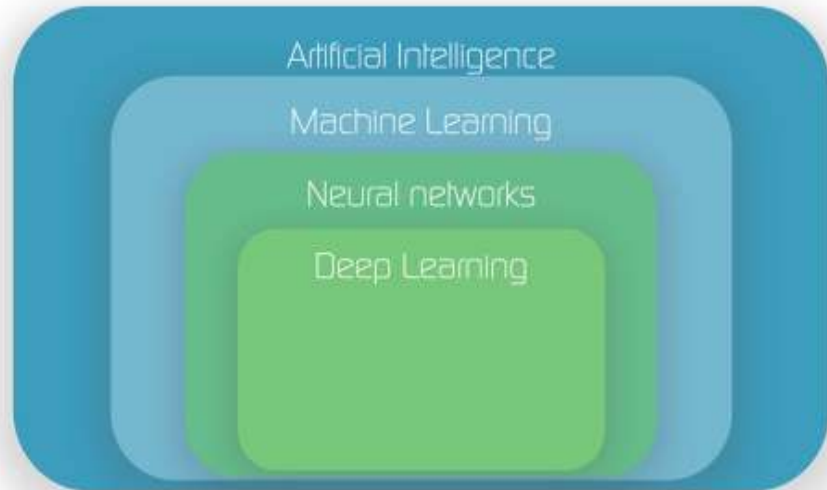


• Học máy (Machine Learning)

- KNN (K-Nearest Neighbors)
- SVM (Support Vector Machine)
- K-means (K-means Clustering)

• Học sâu (Deep Learning)

- DNN (Deep neural Network)
- DBN (Deep belief network)
- CNN (convolutional neural network)
- DCN (deep coding network)



Mối liên hệ giữa AI, Machine Learning và Deep Learning



❖ DL (Deep Learning) Là Gì?

DL là một phần mềm máy tính **bắt chước mạng neural trong não** con người. Nó là một tập hợp con của ML và được gọi là DL vì nó sử dụng các **deep neural networks**.

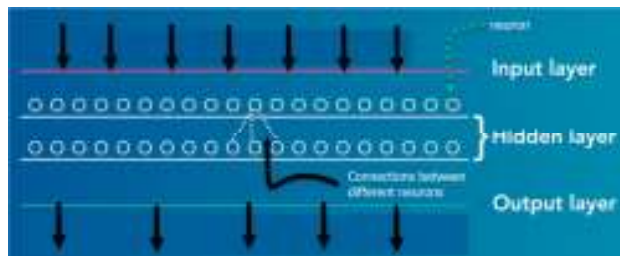
Các thuật toán DL được xây dựng với kết nối các lớp :

- Lớp đầu tiên được gọi là lớp đầu vào (Input Layer)
- Lớp cuối cùng được gọi là lớp đầu ra (Output Layer)
- Tất cả các lớp ở giữa được gọi là lớp ẩn (Hidden Layers).

Từ sâu (Deep) có nghĩa là mạng neural có nhiều hơn 2 lớp tham gia vào mạng.



❖ DL (Deep Learning) Là Gì?

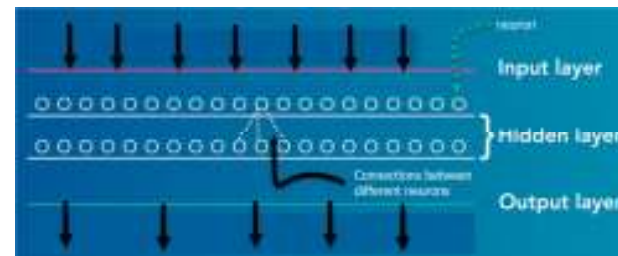


Minh hoạ các lớp trong Deep Learning

Mỗi lớp ẩn (Hidden Layers) được cấu tạo từ các neural. Các neural được kết nối với nhau. Neural sẽ xử lý và sau đó truyền tín hiệu đầu vào mà nó nhận được từ lớp bên trên nó.



❖ DL (Deep Learning) Là Gì?



Minh hoạ các lớp trong Deep Learning

Độ mạnh của tín hiệu được cung cấp cho neural ở lớp tiếp theo phụ thuộc vào trọng số, độ lệch và chức năng kích thích.

Mạng neural xử lý một lượng lớn dữ liệu đầu vào và vận hành chúng thông qua nhiều lớp, mạng có thể tìm hiểu các tính năng ngày càng phức tạp của dữ liệu ở mỗi lớp.



❖ Các giai đoạn thực hiện của Deep Learning

Một mạng deep neural tiên tiến cung cấp độ chính xác trong nhiều tác vụ, từ phát hiện đối tượng đến nhận dạng giọng nói. Nó có thể học tự động, không có kiến thức được xác định trước, được mã hóa rõ ràng bởi các lập trình viên.



Các giai đoạn thực hiện của deep learning



❖ Các giai đoạn thực hiện của Deep Learning

Quá trình học diễn ra theo hai giai đoạn:

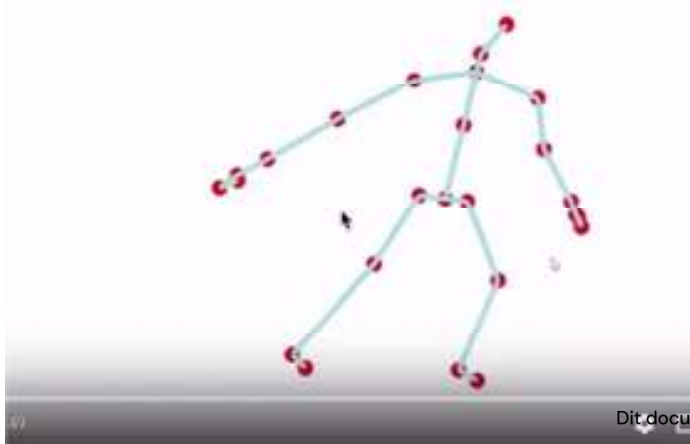
- **Giai đoạn đầu tiên:** Bao gồm việc áp dụng phép biến đổi phi tuyến của đầu vào và tạo ra một mô hình thống kê ở đầu ra.
- **Giai đoạn thứ hai:** Cải thiện mô hình bằng một phương pháp toán học được gọi là đạo hàm.

Mạng neural lặp lại hai giai đoạn này hàng trăm đến hàng nghìn lần cho đến khi nó đạt đến mức độ chính xác có thể chấp nhận được. Sự lặp lại của hai giai đoạn này được gọi là lặp lại (iteration).



❖ Các giai đoạn thực hiện của Deep Learning

Quá trình học tập diễn ra theo hai giai đoạn: (học 48h)



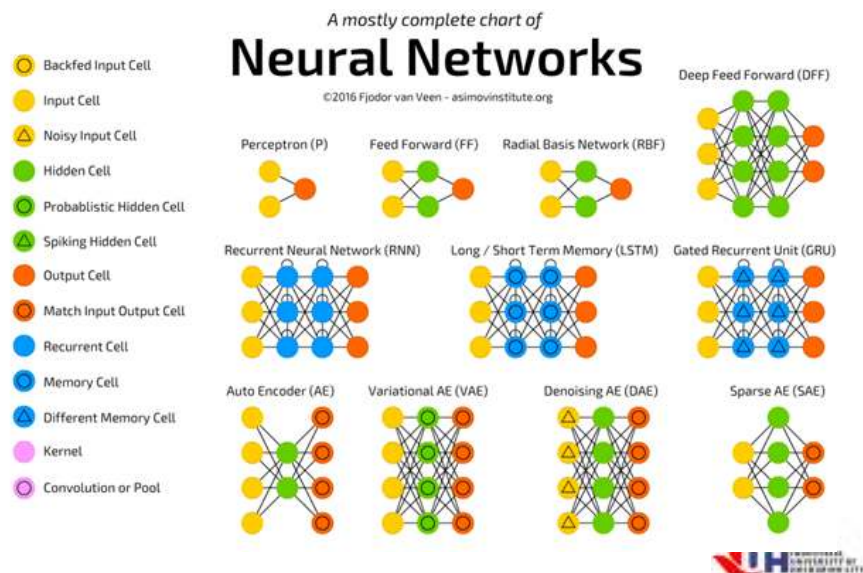
❖ Phân loại mạng nơ-ron

- **Mạng neural cạn (Shallow neural network):** Mạng neural cạn chỉ có một lớp ẩn giữa đầu vào và đầu ra.
- **Mạng neural sâu (Deep neural network):** Mạng neural sâu có nhiều hơn một lớp. Chẳng hạn, mô hình Google LeNet để nhận dạng hình ảnh có 22 lớp.

Ngày nay học sâu được sử dụng theo nhiều lĩnh vực như xe không người lái, điện thoại di động, Google Search Engine, Phát hiện gian lận, TV, ...



❖ Phân loại mạng neural



❖ Phân loại mạng neural

- **Mạng neural chuyển tiếp** (*Feed-forward neural networks*):

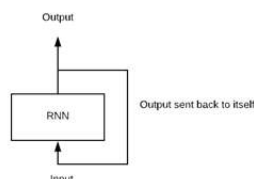
Mạng neural chuyển tiếp là loại mạng neural nhân tạo đơn giản nhất. Với kiến trúc này thông tin chỉ chạy theo một hướng và chuyển tiếp. Điều đó có nghĩa là, các luồng thông tin bắt đầu ở lớp đầu vào, đi đến các lớp “ẩn” và kết thúc ở lớp đầu ra. Mạng không có vòng lặp, thông tin dừng lại ở các lớp đầu ra.



❖ Phân loại mạng neural

- **Mạng neural lặp** (*Recurrent neural networks (RNNs)*):

RNN – Mạng neural lặp là một mạng neural nhiều lớp, có thể lưu trữ thông tin trong các nút bối cảnh, cho phép nó tìm hiểu các chuỗi dữ liệu và xuất ra một số hoặc một chuỗi khác. Nói một cách đơn giản, đó là một mạng neural nhân tạo có kết nối giữa các neural bao gồm các vòng. RNN rất phù hợp để xử lý các chuỗi đầu vào.



RNN – Mạng nơ-ron lặp

❖ Phân loại mạng neural

- **Mạng neural lặp** (*Recurrent neural networks (RNNs)*):

Sử dụng phổ biến của RNN

- Giúp các nhà giao dịch chứng khoán tạo báo cáo phân tích
- Phát hiện những bất thường trong hợp đồng báo cáo tài chính
- Phát hiện giao dịch thẻ tín dụng gian lận
- Cung cấp chú thích cho hình ảnh
- Chatbot
- Việc sử dụng RNN tiêu chuẩn xảy ra khi làm việc với dữ liệu hoặc chuỗi chuỗi thời gian (ví dụ: bản ghi âm hoặc văn bản).



❖ Phân loại mạng neural

• **Mạng neural tích chập** (Convolutional neural networks (CNN)):

CNN hay mạng neural tích chập là một mạng neural nhiều lớp với kiến trúc độc đáo được thiết kế để trích xuất các tính năng ngày càng phức tạp của dữ liệu ở mỗi lớp để xác định đầu ra.

CNN rất phù hợp cho các nhiệm vụ nhận thức.

CNN chủ yếu được sử dụng khi có một bộ dữ liệu phi cấu trúc (ví dụ: hình ảnh) và cần trích xuất thông tin từ nó.



❖ Phân loại mạng neural

• **Mạng neural tích chập** (Convolutional neural networks (CNN)):

Ví dụ: Nếu công việc thực thi là dự đoán chú thích ảnh:

- CNN nhận được một hình ảnh giả sử là một con mèo, hình ảnh này theo thuật ngữ máy tính là một tập hợp các pixel. Nếu một lớp cho ảnh xám và ba lớp cho ảnh màu.
- Trong quá trình học các đặc trưng, mạng sẽ xác định các đặc trưng chính, ví dụ đuôi của mèo, tai, ...
- Khi mạng tìm hiểu kỹ về cách nhận biết một hình ảnh, nó cung cấp xác suất cho mỗi hình ảnh mà nó biết. Nhấn có xác suất cao nhất sẽ trở thành dự đoán của mạng.



❖ Phân loại mạng neural

• **Học tăng cường** (Reinforcement Learning):

Học tăng cường là một lĩnh vực của học máy trong đó các hệ thống được huấn luyện bằng cách nhận "phần thưởng" hoặc "hình phạt"

Về cơ bản là học bằng cách thử và sai. DeepMind của Google đã sử dụng học tập củng cố để đánh bại một nhà vô địch trong các trò chơi cờ vây.

Học tăng cường cũng được sử dụng trong các trò chơi video để cải thiện trải nghiệm chơi trò chơi bằng cách cung cấp robot thông minh hơn.



❖ Phân loại mạng neural

• **Học tăng cường** (Reinforcement Learning):

Một trong những thuật toán nổi tiếng nhất là:

- Q-learning
- Deep Q network
- State-Action-Reward-State-Action (SARSA)
- Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG)



❖ Phân loại mạng neural - Hạn chế của DL - Ghi nhận dữ liệu

Hầu hết các mô hình AI hiện tại được huấn luyện thông qua “học có giám sát”. Điều đó có nghĩa là con người phải dán nhãn và phân loại dữ liệu cơ bản, đây có thể là một việc có khối lượng khá lớn và dễ bị lỗi.

Ví dụ, các công ty phát triển công nghệ xe tự lái đang thuê hàng trăm người để chú thích thủ công hàng giờ video từ các mẫu xe nguyên mẫu để giúp huấn luyện các hệ thống tự lái này.



❖ Phân loại mạng neural - Hạn chế của DL - phải có bộ dữ liệu huấn luyện lớn

Điều này đã được chứng minh rằng các kỹ thuật DL đơn giản như CNN, trong một số trường hợp có thể bắt chước kiến thức của các chuyên gia trong y học và các lĩnh vực khác. Tuy nhiên làn sóng ML hiện nay đòi hỏi các bộ dữ liệu huấn luyện không chỉ được dán nhãn mà còn đủ rộng và phổ biến.



❖ Phân loại mạng neural - Hạn chế của DL - phải có bộ dữ liệu huấn luyện lớn

Các phương pháp DL đòi hỏi hàng ngàn quan sát cho các mô hình để trở nên tương đối tốt trong một số nhiệm vụ và hàng triệu dữ liệu để chúng thực hiện ở cấp độ con người.

DL nổi tiếng trong các công ty công nghệ lớn, các công ty này đang sử dụng dữ liệu lớn để tích lũy petabyte dữ liệu. Nó cho phép tạo ra một mô hình học sâu ấn tượng và độ chính xác cao.



❖ Phân loại mạng neural - Hạn chế của DL - Giải thích một vấn đề

Các mô hình lớn và phức tạp có thể khó giải thích theo thuật ngữ của con người. Ví dụ, tại sao một quyết định cụ thể đã được quyết định. Đó là một lý do mà việc chấp nhận một số công cụ AI diễn ra chậm trong các lĩnh vực ứng dụng nơi khả năng giải nghĩa là hữu ích hoặc thực sự cần thiết.

Hơn nữa, khi ứng dụng AI mở rộng, các quy định cũng có thể thúc đẩy nhu cầu về các mô hình AI để giải thích hơn.



❖ Các bài toán của Deep Learning

Việc Deep Learning phát triển tạo nên sự chủ động trong mọi việc, con người dần có thể điều khiển cuộc sống của mình. Cùng điểm qua các hình thức mà việc học sâu mang lại.



- **Ứng dụng xe tự động**
- **Trợ lý ảo Siri/Alexa,...**
- **Mô phỏng và nhận diện hình ảnh:** Một trong những ứng dụng ở mảng này mà ta bắt gặp nhiều nhất là Facebook, nó có thể tự động gắn thẻ chính mình và bạn bè.



❖ Các bài toán của Machine Learning

DL là một phần của ML, một ngành rất rộng và nặng về toán, gồm rất nhiều thuật toán và mỗi thuật toán có ứng dụng riêng tùy vào bài toán:

- Linear Regression
- Logistic Regression
- Decision Tree and Random Forest
- Naive Bayes
- Support Vector Machines
- K-Nearest Neighbors
- Principal component analysis (PCA)
- Neural network ...



❖ Yêu cầu kiến thức để tiếp cận Deep Learning:

Yêu cầu kiến thức cơ bản:

- Kiến thức về toán: đại số tuyến tính, giải tích, xác suất thống kê, lý thuyết đồ thị
- Kiến thức về lập trình: Hàm, vòng lặp.
- Cập nhật những kiến thức mới liên tục.

❖ Yêu cầu kiến thức để tiếp cận Deep Learning:

Yêu cầu kiến thức cốt lõi:

- Python cơ bản: Cách dùng array, matrix, numpy trong python
- Các bài toán trong ML và DL: Linear Regression, SVM, Perceptron Learning, biết được đầu vào, đầu ra. Lúc nào dùng classification? Lúc nào dùng regression?
- Học dùng thư viện sklearn. Với thư viện sklearn cũng đủ cho chúng ta có thể đã làm được 70-80% các bài toán của ML. Trừ khi data quá lớn thì có thể nghĩ dùng DL. Ngoài ra nguồn trên Kaggle cũng khá đầy đủ
- Học model DL như CNN, RNN, LSTM. Có thể tìm hiểu về Computer Vision hay NLP (Natural Language Processing). Framework thì có thể lựa Tensorflow, Keras (trên nền Tensorflow) hoặc Pytorch.
- Học xử lý data bằng Pandas và phân tích bằng Matplot hay Seaborn.

4. NHẬN DẠNG DÙNG THUẬT TOÁN MACHINE LEARNING

1

Nhận dạng theo phương pháp K-NN (K-Nearest Neighbour)

2

Nhận dạng theo phương pháp SVM (Support Vector Machines)

3

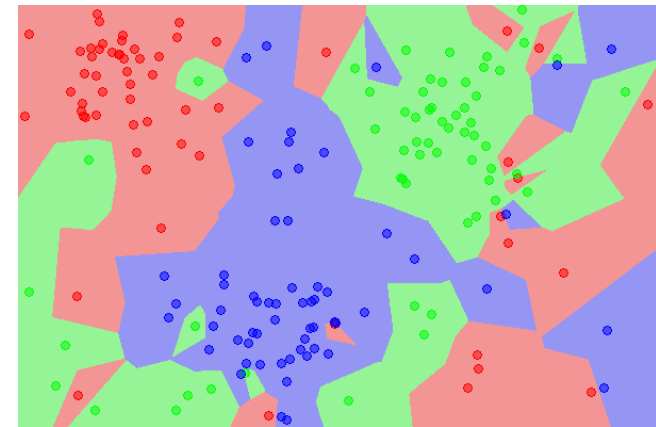
Nhận dạng theo phương pháp kết nhóm K-Means



Nhận dạng theo phương pháp K-NN (K-Nearest Neighbour)

www.tvhungdhcn@gmail.com

K-nearest neighbors là thuật toán học máy có giám sát, đơn giản và dễ triển khai. Thường được dùng trong các bài toán phân loại và hồi quy.



Nhận dạng theo phương pháp K-NN (K-Nearest Neighbour)

www.tvhungdhcn@gmail.com

1. Ví dụ minh họa

Bài toán đặt ra: Một sinh viên có điểm của một môn học nhưng SV không biết mình được phân loại nào (Giỏi, khá, trung bình, yếu), và cũng không biết bất kì quy tắc nào để phân loại cả. Có một cách giải quyết là đi khảo sát những người xung quanh, để biết điểm của mình thuộc loại nào. Khi đó SV đi hỏi những bạn có điểm gần số điểm mình nhất. Giả sử trong lớp 50SV, khảo sát 5SV gần điểm mình nhất và được dữ liệu như sau:



Nhận dạng theo phương pháp K-NN (K-Nearest Neighbour)

www.tvhungdhcn@gmail.com

1. Ví dụ minh họa

Điểm của sinh viên cần xác định: 7

Điểm của 5 bạn đã khảo sát:

- . 7.1 => Khá
- . 7.2 => Khá
- . 6.7 => Khá
- . 6.6 => Khá
- . 6.4 => Trung bình



Nhận dạng theo phương pháp K-NN (K-Nearest Neighbour)

www.tvhungdhn@gmail.com

1. Ví dụ minh họa

Qua kết quả trên thì sinh viên dự đoán là mình loại khá?
Với cách này chúng ta có thể phân loại dữ liệu 1 chiều (1 feature) bằng cách làm khá đơn giản và chúng ta nhận thấy rằng nếu khảo sát dữ liệu càng nhiều, càng rộng thì dự đoán đưa ra càng chính xác.

Tuy nhiên giả sử lớp của SV này không có ai loại khá ngoài SV trên thì cho dù có lấy bao nhiêu người gần điểm của SV đó nhất cũng sẽ ra kết quả sai.



Nhận dạng theo phương pháp K-NN (K-Nearest Neighbour)

www.tvhungdhn@gmail.com

2. Ý tưởng của K-NN

Thuật toán K-NN cho rằng trong một không gian những dữ liệu tương tự nhau sẽ tồn tại **gần nhau**, từ đó công việc của chúng ta là sẽ tìm k điểm gần với dữ liệu cần kiểm tra nhất.

Việc tìm khoảng cách giữa 2 điểm cũng có nhiều công thức có thể sử dụng, tùy trường hợp mà chúng ta lựa chọn cho phù hợp.



Nhận dạng theo phương pháp K-NN (K-Nearest Neighbour)

www.tvhungdhn@gmail.com

2. Ý tưởng của K-NN

Đây là 3 cách cơ bản để tính khoảng cách 2 điểm dữ liệu x, y có k thuộc tính:

Distance functions

Euclidean $\sqrt{\sum_{i=1}^k (x_i - y_i)^2}$

Manhattan $\sum_{i=1}^k |x_i - y_i|$

Minkowski $\left(\sum_{i=1}^k |x_i - y_i|^q \right)^{1/q}$

Dit document is beschikbaar op

Downloaded by Quân Dang (dangquan3172006@gmail.com)

Nhận dạng theo phương pháp K-NN (K-Nearest Neighbour)

www.tvhungdhn@gmail.com

2. Ý tưởng của K-NN

Ví dụ chúng ta có dữ liệu là tuổi, khoản vay và khả năng vỡ nợ như hình:

Age	Loan	Default	Distance
25	\$40,000	N	102000
35	\$50,000	N	82000
45	\$80,000	N	62000
20	\$20,000	N	122000
35	\$120,000	N	22000
52	\$18,000	N	124000
23	\$95,000	Y	47000
40	\$62,000	Y	80000
60	\$100,000	Y	42000
48	\$220,000	Y	78000
33	\$150,000	Y	8000
48	\$142,000	?	

$$D = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$$



Nhận dạng theo phương pháp K-NN (K-Nearest Neighbour)

www.tvhungdhn@gmail.com

2. Ý tưởng của K-NN

Dữ liệu cần phân loại của chúng ta là (tuổi: 48, khoản vay: 142000). Đây là dữ liệu 2 chiều và chúng ta cần dự đoán người này thuộc nguy cơ vỡ nợ hay không. Chúng ta sẽ dùng Euclidean tính khoảng cách. Ví dụ ở hàng đầu tiên khoảng cách sẽ được tính:

$$D = \sqrt{(48 - 25)^2 + (142000 - 40000)^2} = 102000$$



Nhận dạng theo phương pháp K-NN (K-Nearest Neighbour)

www.tvhungdhn@gmail.com

2. Ý tưởng của K-NN

Thực hiện tương tự, ta sẽ tính được khoảng cách ở cột Distance, từ đó chọn ra $k = 3$ khoảng cách nhỏ nhất (gần với dữ liệu nào nhất). Với 3 khoảng cách này chúng ta nhận được 3 nhãn là (Yes, No, Yes). Trong 3 nhãn này Yes xuất hiện nhiều hơn nên chúng ta sẽ đưa ra dự đoán người này có khả năng vỡ nợ.

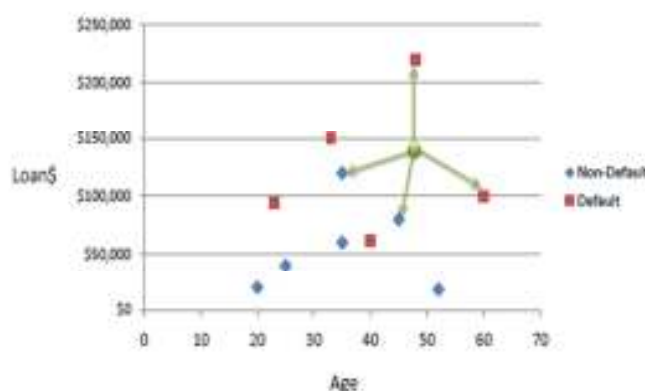


Nhận dạng theo phương pháp K-NN (K-Nearest Neighbour)

www.tvhungdhn@gmail.com

2. Ý tưởng của K-NN

Vì đây là dữ liệu 2 chiều nên chúng ta cũng có thể biểu diễn dữ liệu trong hệ tọa độ như hình:



Trên hệ tọa độ này chúng ta dễ dàng nhận thấy cách chúng ta chọn k điểm gần nhất. Nhưng với dữ liệu lớn, nhiều chiều thì việc biểu diễn dữ liệu trên một không gian là không hề dễ.



Nhận dạng theo phương pháp K-NN (K-Nearest Neighbour)

www.tvhungdhn@gmail.com

3. Thực hành với ví dụ thực tế

Chúng ta sẽ thực hành ngay với DataSet là thuộc tính của các loài hoa. Có thể tải về tại IriData. Dữ liệu vào là một file csv có 6 cột với cột đầu tiên là chỉ số, 4 cột giữa là các thông số của mỗi thuộc tính và cột cuối cùng là tên của loài hoa đó.

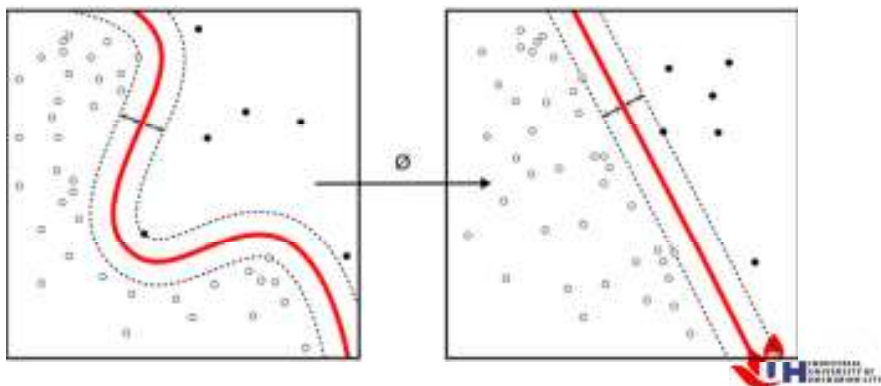
Id	Sepal.Length(Cm)	Sepal.Width(Cm)	Petal.Length(Cm)	Petal.Width(Cm)	Species
1	5.1	3.5	1.4	0.2	Iris-setosa
2	4.9	3.0	1.4	0.2	Iris-setosa
3	4.7	3.2	1.3	0.2	Iris-setosa
4	4.6	3.1	1.5	0.2	Iris-setosa
5	5.0	3.6	1.4	0.2	Iris-setosa
6	5.4	3.9	1.7	0.4	Iris-setosa
7	4.6	3.4	1.4	0.3	Iris-setosa
8	5.0	3.4	1.5	0.2	Iris-setosa
9	4.4	2.9	1.4	0.2	Iris-setosa
10	4.9	3.1	1.5	0.1	Iris-setosa
11	5.4	3.7	1.5	0.2	Iris-setosa
12	4.8	3.4	1.6	0.2	Iris-setosa
13	4.8	3.0	1.4	0.1	Iris-setosa
14	4.3	3.0	1.1	0.1	Iris-setosa
15	5.6	4.0	1.2	0.2	Iris-setosa
16	5.7	4.4	1.5	0.4	Iris-setosa
17	5.4	3.9	1.3	0.4	Iris-setosa
18	5.1	3.5	1.4	0.3	Iris-setosa
19	5.7	3.8	1.7	0.3	Iris-setosa
20	5.1	3.8	1.5	0.3	Iris-setosa
21	5.4	3.4	1.7	0.2	Iris-setosa
22	5.1	3.7	1.5	0.4	Iris-setosa
23	4.6	3.6	1.0	0.2	Iris-setosa
24	5.1	3.3	1.7	0.5	Iris-setosa
25	4.8	3.4	1.5	0.2	Iris-setosa
26	5.0	3.0	1.5	0.2	Iris-setosa

Nhận dạng theo phương pháp SVM (Support Vector Machines)

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ SVM là gì?

SVM (Support Vector Machine) là một thuật toán học máy có giám sát được sử dụng rất phổ biến ngày nay trong các bài toán phân lớp (classification) hay hồi quy (Regression).

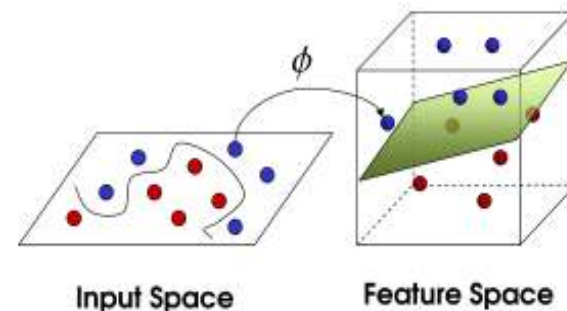


Nhận dạng theo phương pháp SVM (Support Vector Machines)

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ SVM dùng để làm gì?

Support vector machine (SVM) xây dựng (learn) một siêu phẳng (hyperplane) để phân lớp (classify) tập dữ liệu thành 2 lớp riêng biệt.



Nhận dạng theo phương pháp SVM (Support Vector Machines)

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ SVM hay SVMs?

Khi đọc các tài liệu về SVM chúng ta thường thấy SVM và SVMs đều được nhắc đến vậy chúng khác nhau thế nào. Thực chất SVM và SVMs là một. Người ta dùng SVMs là vì muốn nói đến hai loại của thuật toán của SVM:

- SVM: dùng cho các bài toán phân lớp
- SVR (Support Vector Regression): dùng cho các bài toán hồi quy

Nhận dạng theo phương pháp SVM (Support Vector Machines)

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ SVM hay SVMs?

Nếu so sánh khi ứng dụng SVM để giải quyết các bài toán thực tế thường cho kết quả cao so với các thuật toán ML (Machine Learning) khác đặc biệt là các bài toán phân loại liên quan đến xử lý văn bản. Vì vậy SVM có một nền tảng toán học và lý thuyết khá phức tạp.

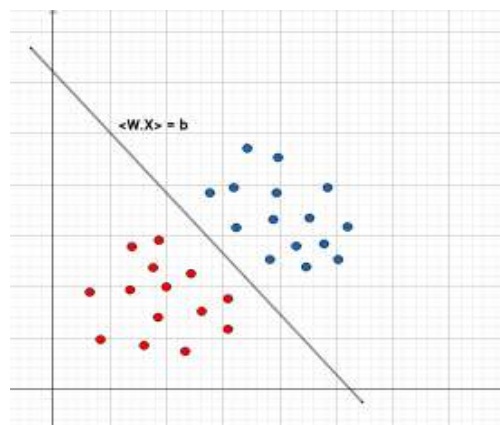
Để hiểu được một cách đầy đủ về SVM trong các bài toán thực tế chúng ta cần nắm được các bài toán con của SVM: **linear, hard-margin, soft-margin, non-linear, binary-class và multi-class**

Nhận dạng theo phương pháp SVM (Support Vector Machines)

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Ý tưởng của thuật toán SVM?

Ý tưởng của SVM là tìm một siêu phẳng (hyper lane) để phân tách các điểm dữ liệu. Siêu phẳng này sẽ chia không gian thành các miền khác nhau và mỗi miền sẽ chứa một loại dữ liệu.



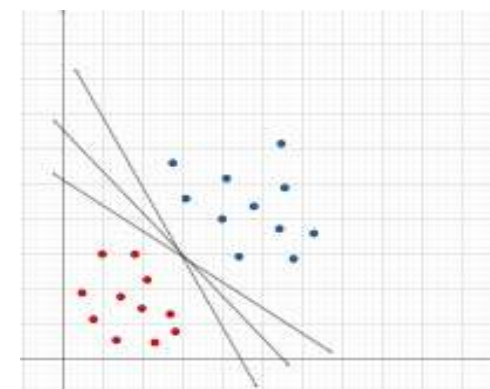
Nhận dạng theo phương pháp SVM (Support Vector Machines)

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Ý tưởng của thuật toán SVM?

Siêu phẳng được biểu diễn bằng hàm số $\langle W, X \rangle = b$ (W và X là các vector $\langle W, X \rangle$ là tích vô hướng) Hay $W^T = b$ (W^T là ma trận chuyển vị)

Vấn đề là có rất nhiều siêu phẳng, chúng ta phải chọn cái nào để tối ưu nhất ?



Nhận dạng theo phương pháp SVM (Support Vector Machines)

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Ý tưởng của thuật toán SVM?

Siêu phẳng là gì? Một siêu phẳng là một hàm tương tự như phương trình đường thẳng $y = ax + b$. Trong thực tế, nếu ta cần phân lớp tập dữ liệu chỉ gồm 2 đặc trưng, siêu phẳng lúc này chính là một đường thẳng.

Về ý tưởng thì SVM sử dụng phương pháp để ánh xạ tập dữ liệu ban đầu vào không gian nhiều chiều. Khi đã ánh xạ sang không gian nhiều chiều, SVM sẽ xem xét và chọn ra siêu phẳng phù hợp nhất để phân lớp tập dữ liệu đó.



Nhận dạng theo phương pháp SVM (Support Vector Machines)

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Ý tưởng của thuật toán SVM?

Ví dụ đơn giản: Ví dụ đơn giản về phân chia tập các quả bóng xanh và đỏ đặt trên mặt bàn. Nếu các quả bóng phân bố không quá đan xen vào nhau, ta có thể dùng một cây que dài để chia các quả bóng thành hai tập xanh và đỏ mà không động đến các quả bóng.

Lúc này, khi đưa một quả bóng mới đặt lên mặt bàn, bằng cách xác định nó nằm bên phía nào của cây que, ta có thể dự đoán màu sắc của quả bóng đó.



Nhận dạng theo phương pháp SVM (Support Vector Machines)

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Ý tưởng của thuật toán SVM?

Vậy các quả bóng, cái bàn và cây que tượng trưng cho cái gì? Các quả bóng tượng trưng cho các điểm dữ liệu, màu xanh và đỏ tượng trưng cho 2 lớp. Cái bàn tượng trưng cho một mặt phẳng. Cây que tượng trưng cho một siêu phẳng đơn giản đó là một đường thẳng.

Điểm quan trọng ở đây đó là SVM có thể hình dung ra được đâu là siêu phẳng phù hợp nhất.



Nhận dạng theo phương pháp SVM (Support Vector Machines)

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Ý tưởng của thuật toán SVM?

Đối với trường hợp phức tạp hơn thì sao?

Thật ra dữ liệu ngoài thực tế rất phức tạp. Nếu các quả bóng xen lẫn vào nhau thì một cây que khó có thể phân lớp được.

Ta sử dụng phương pháp: nhắc bổng cái bàn lên, nhanh chóng hất các quả bóng lên trời. Trong khi các quả bóng đang lơ lửng và nằm ở các vị trí thích hợp, ta dùng một mảnh giấy lớn để phân lớp các quả bóng đang lơ lửng này.



Nhận dạng theo phương pháp SVM (Support Vector Machines)

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Ý tưởng của thuật toán SVM?

Đối với trường hợp phức tạp hơn thì sao?

Việc hất các quả bóng lên trời tương đương với việc ánh xạ tập dữ liệu ban đầu vào không gian nhiều chiều hơn. Trong trường hợp này, ta đi từ không gian 2 chiều đó là cái bàn vào không gian 3 chiều đó các quả bóng đang lơ lửng trên trời.



Nhận dạng theo phương pháp SVM (Support Vector Machines)

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Ý tưởng của thuật toán SVM?

Làm sao SVM thực hiện được điều này? Bằng cách sử dụng một kernel, ta có thể đơn giản nâng dữ liệu ban đầu vào không gian nhiều chiều hơn. Mảnh giấy lớn lúc này cũng được gọi là một siêu phẳng, chỉ có điều đây là phương trình mặt phẳng chứ không phải phương trình đường thẳng.



❖ Ý tưởng của thuật toán SVM?

Việc ánh xạ này trong thực tế được thực hiện như thế nào? Quả bóng nằm trên mặt bàn có một vị trí cụ thể, ta dùng trục tọa độ để xác định vị trí này. Ví dụ, quả bóng nằm cách mép trái 20cm và cách mép dưới 50cm được thể hiện trên trục tọa độ (x, y) tương ứng là (20, 50). x và y chính là không gian hai chiều của quả bóng. Khi đưa lên chiều thứ 3 là $z(x, y)$, ta có thể tính được tọa độ của z trong không gian 3 chiều dựa vào tọa độ x, y ban đầu.



❖ Cách chọn siêu phẳng tối ưu:

Giả sử chúng ta phải phân loại tập dữ liệu các lớp dương (màu xanh) nhãn là 1 và các dữ liệu lớp âm (màu đỏ) nhãn là -1 (tập dữ liệu có thể phân tách tuyến tính).

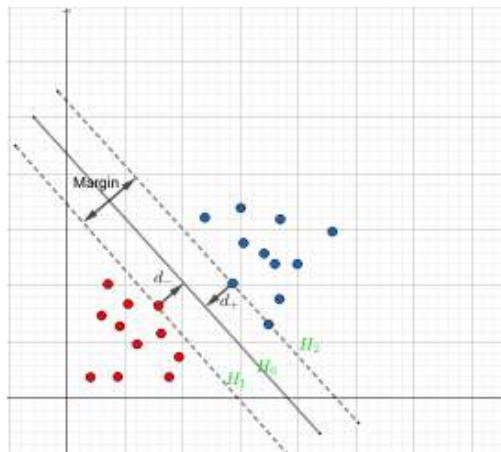
Siêu phẳng phân tách hai lớp giữ liệu H_0 thỏa mãn $W.X > +b = 0$. Siêu mặt phẳng này tạo ra hai nửa không gian (half space) dữ liệu: Không gian các dữ liệu lớp âm X_i thỏa mãn $W.X_i > +b \leq -1$ và không gian dữ liệu lớp dương X_j thỏa mãn $W.X_j > +b \geq 1$



❖ Cách chọn siêu phẳng tối ưu:

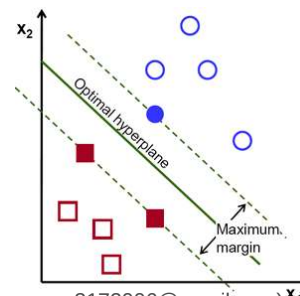
Tiếp theo ta chọn hai siêu phẳng H_1 đi qua điểm thuộc lớp âm và H_2 đi qua điểm thuộc lớp dương đều song song với H_0

- $H_1: W.X > +b = -1$
- $H_2: W.X > +b = 1$
- Khoảng cách từ H_1 đến H_0 là d_-
- Khoảng cách từ H_2 đến H_0 là d_+
- $m = d_- + d_+$ được gọi là mức lề



❖ Cách chọn siêu phẳng tối ưu:

Thuật ngữ margin trong SVM có nghĩa là gì? Margin là khoảng cách giữa siêu phẳng đến 2 điểm dữ liệu gần nhất tương ứng với các phân lớp. Trong ví dụ quả bóng và cái bàn, đó là khoảng cách giữa cây que và hai quả bóng xanh và đỏ gần nó nhất.



Điểm chính yếu là SVM cố gắng maximize margin này, từ đó thu được một siêu phẳng tạo khoảng cách xa nhất so với 2 quả bóng xanh và đỏ. Nhờ vậy, SVM có thể giảm thiểu việc phân lớp sai đối với điểm dữ liệu mới đưa vào.



Nhận dạng theo phương pháp SVM (Support Vector Machines)

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Cách chọn siêu phẳng tối ưu:

Siêu phẳng tối ưu mà chúng ta cần chọn là siêu phẳng phân tách có lề lớn nhất. Lý thuyết LM đã chỉ ra rằng một siêu phẳng như vậy sẽ cực tiểu hóa giới hạn lỗi mắc phải.

Khoảng cách từ một điểm X_k đến siêu phẳng H_0 là:

$$\frac{|\langle W, X_k \rangle + b|}{\|W\|}$$

Trong đó $\|W\|$ là độ dài của vector W :

$$\|W\| = \langle W, W \rangle = \sqrt{\omega_1^2 + \omega_2^2 + \dots + \omega_n^2}$$



Nhận dạng theo phương pháp SVM (Support Vector Machines)

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Tính m (margin) như thế nào?

Khoảng cách từ một điểm X_i nằm trên H_1 đến H_0 :

$$d_- = \frac{|\langle W, X_i \rangle + b|}{\|W\|} = \frac{1}{\|W\|}$$

Khoảng cách từ một điểm X_j nằm trên H_2 đến H_0 :

$$d_+ = \frac{|\langle W, X_j \rangle + b|}{\|W\|} = \frac{1}{\|W\|}$$

Từ đó ta có thể tính được mức lề:

$$m = d_- + d_+ = \frac{2}{\|W\|}$$

Vì thế nên các điểm nằm trên hai siêu phẳng H_1 và H_2 được gọi là các Support Vector.



Nhận dạng theo phương pháp SVM (Support Vector Machines)

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Tính m (margin) như thế nào?

Vậy việc huấn luyện trong giải thuật SVM tương đương với bài toán cực tiểu hóa có ràng buộc sau đây :

$$\text{Cực tiểu hóa : } \frac{\langle W, W \rangle}{2}$$

$$\text{Với điều kiện: } \begin{cases} \langle W, X_i \rangle + b \leq -1, \text{ nếu } y_i = -1 & (1) \\ \langle W, X_i \rangle + b \geq 1, \text{ nếu } y_i = 1 & (2) \end{cases}$$

Nhân hai vế bất đẳng thức của (1) và (2) với y_i ta được điều kiện thu gọn $y_i(\langle W, X_i \rangle) \geq 1, \forall i = 1 \dots n$

Bài toán tương đương với

$$\text{Cực tiểu hóa: } \|W\|$$

$$\text{Điều kiện thu gọn: } y_i(\langle W, X_i \rangle) \geq 1, \forall i = 1 \dots n \quad (3)$$

Dit document is beschikbaar op



Downloaded by Quân Dang (dangquan3172006@gmail.com)

Nhận dạng theo phương pháp SVM (Support Vector Machines)

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Tính m (margin) như thế nào?

Với điều kiện này, đây chính là bài toán **hard-margin** của SVM. Việc giải bài toán trên liên quan đến một số lý thuyết toán học tương đối phức tạp như điều kiện Karush-Kuhn-Tucker, hàm đối ngẫu Lagrange, Convex optimization ...

Việc xác định siêu phẳng H_0 được giả sử trong điều kiện lý tưởng tập dữ liệu có thể tách tuyến tính tìm được hai siêu phẳng lề H_1 và H_2 mà không có điểm dữ liệu nào nằm giữa chúng.



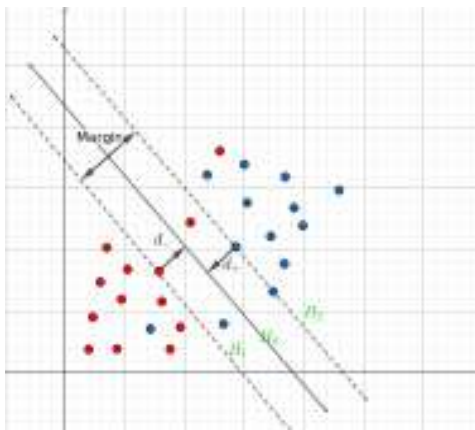
Nhận dạng theo phương pháp SVM (Support Vector Machines)

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Tính m (margin) như thế nào?

Nếu trong trường hợp tập dữ liệu có nhiều điểm gây nhiễu, các điểm này không thỏa mãn điều kiện (3), bài toán không tìm được lời giải.

Đối với các trường hợp này chúng ta cần nới lỏng các điều kiện lề bằng việc sử dụng các biến **slack** $\varepsilon_i \geq 0$



Nhận dạng theo phương pháp SVM (Support Vector Machines)

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Tính m (margin) như thế nào?

$$\text{Với điều kiện: } \begin{cases} < W \cdot X_i > +b \leq -1 + \varepsilon_i, \text{ nếu } y_i = -1 \\ < W \cdot X_i > +b \geq 1 - \varepsilon_i, \text{ nếu } y_i = 1 \end{cases}$$

Bài toán trong trường hợp này trở thành:

$$\text{Cực tiểu hóa: } \|W\| + C \sum_{i=1}^n \varepsilon_i$$

$$\text{Điều kiện thu gọn: } \begin{cases} y_i(< W \cdot X_i >) \geq 1 - \varepsilon_i, \forall i = 1 \dots n \\ \varepsilon_i \geq 0, \forall i = 1 \dots n \end{cases}$$

Trong đó C là tham số xác định mức độ phạt (**penalty degree**) đối với các lỗi (đây là một tham số khá quan trọng mà chúng ta cần phải tối ưu trong quá trình huấn luyện SVM). Đây chính là bài toán **Soft-margin** của SVM.

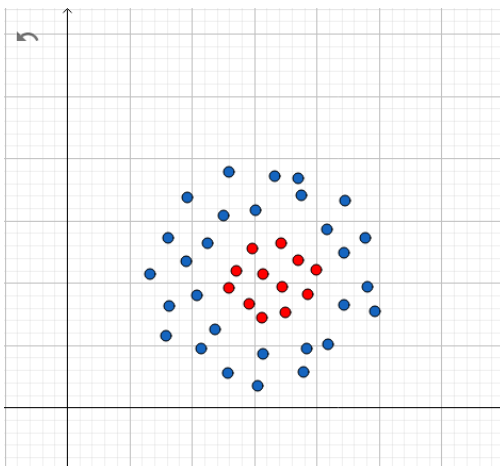


Nhận dạng theo phương pháp SVM (Support Vector Machines)

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Tính m (margin) như thế nào?

Một vấn đề cuối cùng trong bài này là đối với các bài toán có không gian dữ liệu là phi tuyến tính (non-linear) chúng ta không thể tìm được một siêu phẳng H_0 thỏa mãn bài toán.



Nhận dạng theo phương pháp SVM (Support Vector Machines)

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Tính m (margin) như thế nào?

Để giải quyết bài toán trong trường hợp này chúng ta cần biểu diễn (ánh xạ) dữ liệu từ không gian ban đầu X sang không gian F bằng một hàm ánh xạ phi tuyến:

$$\Phi: X \rightarrow F$$

$$x \rightarrow \Phi(x)$$

Trong không gian F tập dữ liệu có thể phân tách tuyến tính. Nhưng nảy sinh một vấn đề lớn đó là trong không gian mới này số chiều của dữ liệu tăng lên rất nhiều so với không gian ban đầu làm cho phép tính vô cùng phức tạp.



Nhận dạng theo phương pháp SVM (Support Vector Machines)

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Tính m (margin) như thế nào?

Tuy nhiên trong bài toán SVM người ta đã tìm ra một cách không cần phải tính $\phi(x), \phi(z)$ mà hàm ánh xạ ϕ vẫn tính được $\langle \phi(x), \phi(z) \rangle$. Phương pháp này gọi là Kernel Trick

$K(x, z) = \langle \phi(x), \phi(z) \rangle$: $K(x, z)$ là một hàm kernel (Kernel functions)

Một số hàm Kernel thường dùng:

- Polynomial: $K(x, z) = (\langle x, z \rangle + \theta)^d$
- Gaussian RBF: $K(x, z) = \frac{\|x - z\|^2}{2\sigma}$; $\sigma > 0$
- Sigmoidal: $\tanh(\beta \langle x, z \rangle - \lambda) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta \langle x, z \rangle - \lambda)}}$; $\beta, \lambda \in R$



Nhận dạng theo phương pháp kết nhóm K-Means

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Giới thiệu về thuật toán K-Means

K-means là một thuật toán kết nhóm đơn giản thuộc loại học không giám sát (tức là dữ liệu không có nhãn) và được sử dụng để giải quyết bài toán phân nhóm. Ý tưởng của thuật toán kết nhóm k-means là phân chia 1 bộ dữ liệu thành các nhóm khác nhau. Trong đó số lượng nhóm được cho trước là k.



Nhận dạng theo phương pháp kết nhóm K-Means

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Giới thiệu về thuật toán K-Means

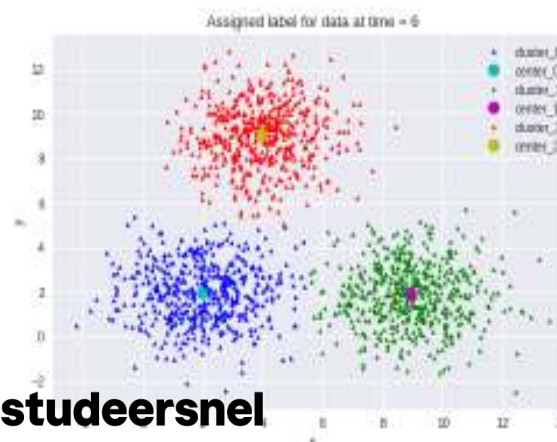
Công việc phân nhóm được xác lập dựa trên nguyên lý: Các điểm dữ liệu trong cùng 1 nhóm thì phải có cùng 1 số tính chất nhất định. Tức là giữa các điểm trong cùng 1 nhóm phải có mối liên quan lẫn nhau.

Nhận dạng theo phương pháp kết nhóm K-Means

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Giới thiệu về thuật toán K-Means

Đối với máy tính thì các điểm trong 1 nhóm đó sẽ là các điểm dữ liệu gần nhau.



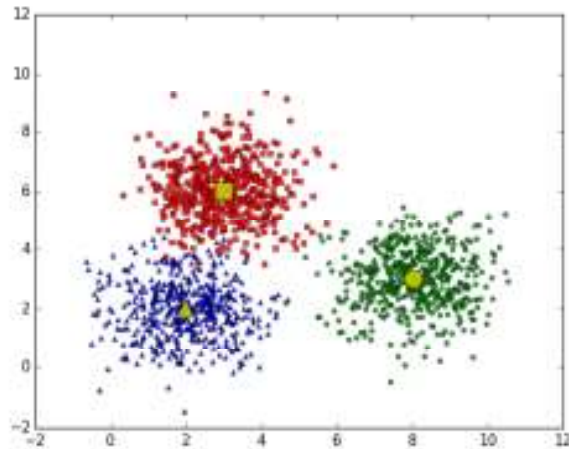
Kết quả kết nhóm
của thuật toán
kmeans



Nhận dạng theo phương pháp kết nhóm K-Means

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Giới thiệu về thuật toán K-Means



Bài toán với số nhóm
là 3



Nhận dạng theo phương pháp kết nhóm K-Means

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Thuật toán k-means là gì?

Thuật toán kết nhóm k-means là một phương pháp được sử dụng trong phân tích tính chất nhóm của dữ liệu. Nó đặc biệt được sử dụng nhiều trong phân tích dữ liệu và thống kê. Nó phân vùng dữ liệu thành k nhóm khác nhau. Giải thuật này giúp chúng ta xác định được dữ liệu của chúng ta nó thực sự thuộc về nhóm nào.



Nhận dạng theo phương pháp kết nhóm K-Means

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Thuật toán k-means là gì?

Mục tiêu của các thuật toán phân nhóm là từ tập dữ liệu cực lớn. Làm sao chúng ta biết có những nhóm dữ liệu đặc trưng nào trong đó? Từng dữ liệu trong đó thuộc vào nhóm nào? Đó là nhiệm vụ thuật toán phân nhóm cần đi tìm câu trả lời.



Nhận dạng theo phương pháp kết nhóm K-Means

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Ý tưởng của thuật toán k-means

Đầu vào: Dữ liệu X và số lượng nhóm cần tìm K.

Đầu ra: Các tâm M và vector nhãn cho từng điểm dữ liệu Y.

1. Bước 1: Chọn K điểm bất kỳ làm các tâm ban đầu.
2. Bước 2: Phân mỗi điểm dữ liệu vào nhóm có tâm gần nó nhất.
3. Bước 3: Nếu việc gán dữ liệu vào từng nhóm ở bước 2 không thay đổi so với vòng lặp trước nó thì ta dừng thuật toán.
4. Bước 4: Cập nhật tâm cho từng nhóm bằng cách lấy trung bình cộng của tất cả các điểm dữ liệu đã được gán vào nhóm đó sau bước 2.
5. Bước 5: Quay lại bước 2.



Nhận dạng theo phương pháp kết nhóm K-Means

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Ý tưởng của thuật toán k-means

Chúng ta có thể đảm bảo rằng thuật toán sẽ dừng lại sau một số hữu hạn vòng lặp. Vì hàm mất mát là một số dương và sau mỗi bước 2 hoặc 3, giá trị của hàm mất mát bị giảm đi.

Theo kiến thức về dãy số trong chương trình cấp 3: nếu một dãy số giảm và bị chặn dưới thì nó hội tụ.

Số cách phân nhóm cho toàn bộ dữ liệu là hữu hạn nên đến một lúc nào đó, hàm mất mát sẽ không thay đổi, và chúng ta có thể dừng thuật toán tại đây.



Nhận dạng theo phương pháp kết nhóm K-Means

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Ý tưởng của thuật toán k-means

Trên thực tế, sẽ có 1 vài lưu ý cần phải giải quyết khi áp dụng thuật toán k-means

• Lựa chọn số lượng nhóm?

Chỉ việc lựa chọn số nhóm k đã có thể tách thành 1 bài toán riêng. Không có 1 con số k nào là hợp lý cho tất cả các bài toán. Ta có thể đọc hiểu tập dữ liệu của mình để xác định xem trong đó có thể có bao nhiêu nhóm? Nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Cách làm duy nhất là thử với từng giá trị $k=1,2,3,4,5,\dots$ để xem kết quả phân nhóm thay đổi như thế nào. Một số nghiên cứu cho thấy việc thay đổi k sẽ có hiệu quả nhưng sẽ dừng lại ở 1 con số nào đó. Như vậy hoàn toàn có thể thử xem dữ liệu có tốt với giá trị k nào đó.



Nhận dạng theo phương pháp kết nhóm K-Means

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Ý tưởng của thuật toán k-means

• Khởi tạo k vị trí ban đầu?

Bằng cách nào đó để khởi tạo k tâm nhóm này phân bố đồng đều trên không gian của bộ dữ liệu. Điều đó có thể làm khi ta xác định được không gian và tính chất của dữ liệu. Nhưng ít nhất, các tâm nhóm đã khởi tạo cũng đừng quá gần nhau và trùng nhau.

Còn 1 cách cuối cùng là chạy thuật toán nhiều lần để lấy kết quả tốt nhất trong các lần chạy đó. Với điều kiện là ta khởi tạo tâm của k cụm ngẫu nhiên.

Dit document is beschikbaar op



Downloaded by Quân Dang (dangquan3172006@gmail.com)

Nhận dạng theo phương pháp kết nhóm K-Means

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Ý tưởng của thuật toán k-means

• Tính hội tụ của bài toán (dừng)

Đối với những trường hợp dữ liệu phức tạp, thuật toán k-means sẽ khó hội tụ. Tức là sẽ không xác định được tâm nhóm cố định để kết thúc bài toán. Hoặc là phải chạy qua rất nhiều bước lặp. Trong những trường hợp này thay vì phải tìm được k tâm nhóm cố định thì ta sẽ dừng bài toán khi sự thay đổi ở một con số chấp nhận được. Tức là giữa hai lần cập nhật tâm nhóm thì chênh lệch vị trí giữa tâm cũ và mới nhỏ hơn một số delta cho phép nào đó.

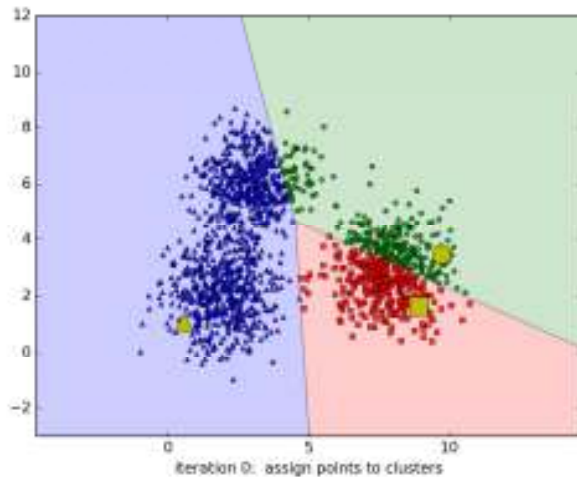


Nhận dạng theo phương pháp kết nhóm K-Means

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Kết quả thực hiện

Tùy vào các tâm ban đầu mà thuật toán có thể có tốc độ hội tụ rất chậm, ví dụ:



Nghiem cuối cùng phụ thuộc vào các centers được khởi tạo ban đầu

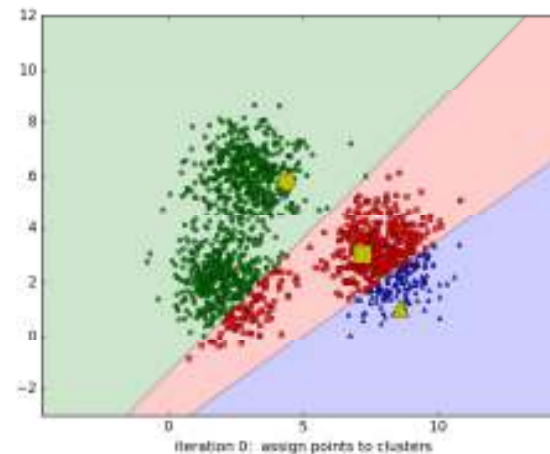


Nhận dạng theo phương pháp kết nhóm K-Means

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Kết quả thực hiện

Hay thậm chí cho chúng ta nghiệm không chính xác (chỉ là local minimum - điểm cực tiểu - mà không phải giá trị nhỏ nhất):



Nghiem cuối cùng phụ thuộc vào các centers được khởi tạo ban đầu

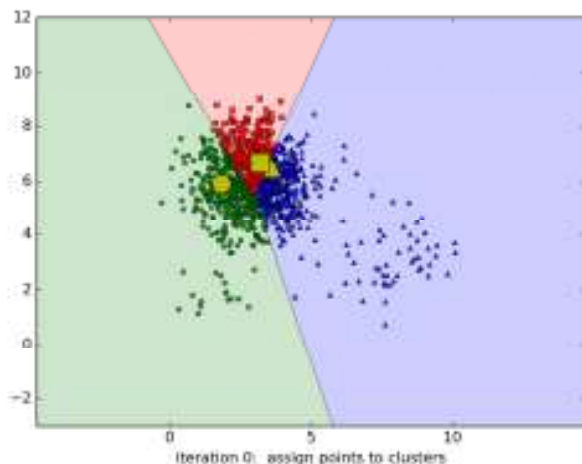


Nhận dạng theo phương pháp kết nhóm K-Means

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Kết quả thực hiện

Dưới đây là một ví dụ với 3 cluster với 20, 50, và 1000 điểm. Kết quả cuối cùng không chính xác.



Các nhóm cần có số lượng điểm gần bằng nhau



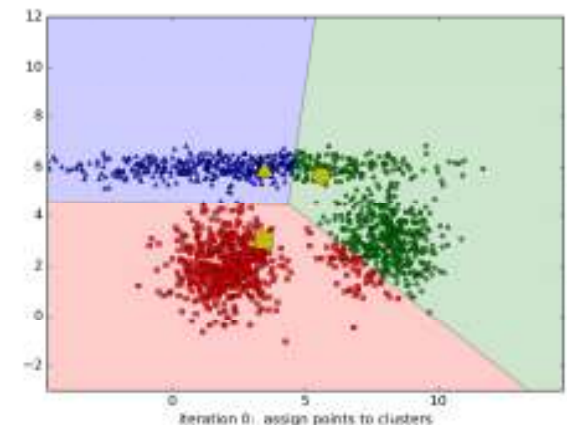
Nhận dạng theo phương pháp kết nhóm K-Means

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Kết quả thực hiện

Tức các nhóm tuân theo phân phối chuẩn và ma trận hiệp phương sai là ma trận đường chéo có các điểm trên đường chéo giống nhau.

Dưới đây là 1 ví dụ khi 1 nhóm có dạng hình dẹt.



Các nhóm cần có dạng hình tròn

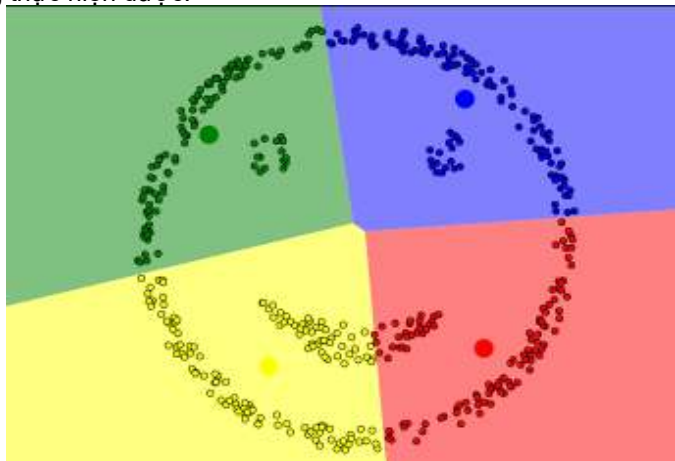
Nhận dạng theo phương pháp kết nhóm K-Means

www.tvhungdhn@gmail.com

❖ Kết quả thực hiện

Đây là ví dụ kinh điển về việc kết nhóm K-means không thể phân nhóm dữ liệu. Một cách tự nhiên chúng ta sẽ phân ra thành 4 cụm: mắt trái, mắt phải, miệng, xung quanh mặt. Nhưng vì mắt và miệng nằm trong khuôn mặt nên kết quả nhóm K-means không thực hiện được:

Khi một cluster nằm phía trong 1 cluster khác



Thank You !

www.tranvanhung@iuh.edu.vn

